

南京林业大学试卷(B卷)

课程 信号与系统 2021~2022 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

() 1. $\int_{-\infty}^{\infty} (1 - \cos t) \delta(t - \frac{\pi}{2}) dt =$ 1

- A. $\delta(t - \frac{\pi}{2})$ B. $1 - \cos(t - \frac{\pi}{2})$ C. 0 D. 1

() 2. 设系统输入为 $e(t)$, 输出为 $r(t)$, 且满足 $r(t) = \sin[e(t)]u(t)$, 则系统为

- A. 线性时不变系统 B. 非线性时变系统 C. 非线性时不变系统 D. 非线性时变系统

() 3. 矩形信号 $f(t) = u(t + \frac{\tau}{2}) - u(t - \frac{\tau}{2})$ 的频带宽度为

- A. $\frac{2\pi}{\tau}$ B. 2τ C. $\frac{\pi}{\tau}$ D. τ

() 4. 函数 $\frac{s + \gamma}{(s + a)^2 + \beta}$ 的反变换为

- A. $e^{-at} \sin(\beta t) - \frac{a - \gamma}{\beta} e^{-at} \cos(\beta t)$ B. $e^{-at} \cos(\beta t) - \frac{a - \gamma}{\beta} e^{-at} \sin(\beta t)$
C. $e^{-at} \sin(\beta t) + \frac{a - \gamma}{\beta} e^{-at} \cos(\beta t)$ D. $e^{-at} \cos(\beta t) + \frac{a - \gamma}{\beta} e^{-at} \sin(\beta t)$

() 5. 周期矩形脉冲信号是

- A. 能量信号 B. 功率信号
C. 既不是能量也不是功率信号 D. 既是能量信号也是功率信号

二、填空题 (本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1. 将信号 $f(t)$ 向右平移 1 个时间单位, 再反褶, 再压缩 1 倍, 可得到 $f(-\frac{1}{2}(t-1))$ 。

2. 函数 $tu(t-1)$ 的拉氏变换为 $\frac{1}{s^2} e^{-s}$ 。

3. 若系统的系统函数 $\frac{1}{j\omega + 5}$, 激励为 $e^{-2t}u(t)$, 则系统的响应为 $\frac{1}{4} e^{-2t} u(t)$ 。

4. 通过一个线性系统, 输出信号可能会出现 幅度 失真和 相位 失真。

5. 对截止频率为 f_m 的信号进行抽样, 最低抽样频率为 $2f_m$ 。

6. $\frac{s^2 + 2}{s^2 + 2s + 2}$ 的初始值为 1。

7. $\int_{-\infty}^{3-\frac{1}{2}t} f(\tau) d\tau$ 的频谱函数为 $\frac{1}{s} e^{-(3-\frac{1}{2}t)s}$ 。

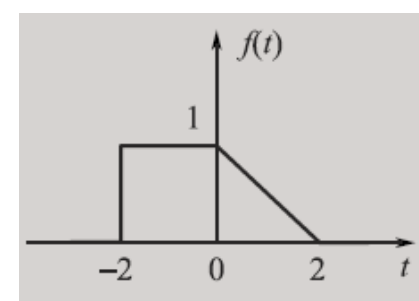
8、激励函数的极点所形成的响应为_____。

9、全通系统的零极点满足_____。

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1、什么是冲激响应，什么是阶跃响应？两者之间的关系如何？。

2、信号如图所示，写出信号的数学表达式并画出信号 $f(-3t+2)$ 的波形。



3、已知 $H(s) = \frac{s-1}{3(s+2)}$ ，画出其零极点图及幅频特性，给出幅频特性求解过程。

四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、已知 $f_1(t) = \sin t u(t)$ ， $f_2(t) = e^{-at} u(t)$ ，求 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积。

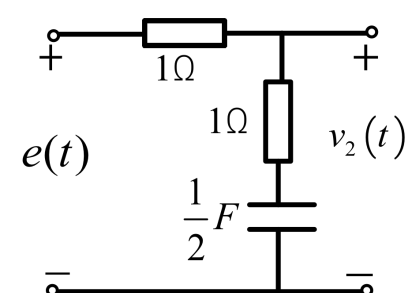
2、(1) $te^{-at}u(t)$ 的傅里叶变换是什么？ (2) 证明 $tu(t)$ 的傅里叶变换为 $j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{(j\omega)^2}$ 。

五、分析计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、给定初始状态，当激励为 $e^{-2t}\varepsilon(t)$ 时，系统的全响应为 $r_1(t) = (e^{-3t} + e^{-4t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$ ，当激励变为 $e^{-3t}\varepsilon(t)$ 时，全响应为 $r_2(t) = (2e^{-3t} - e^{-4t})\varepsilon(t)$ ，求激励为 $\varepsilon(t)$ 时，系统的全响应。

。

2、如图所示电路，若激励信号为 $e(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})\varepsilon(t)$ ，求 $v_2(t)$ ，并指出响应中的强迫分量、自由分量、瞬态分量与稳态分量。



六、综合分析题（15 分）如图所示电路图。

- (1) 写出该系统的系统函数 $H(s) = \frac{V_0(s)}{V_1(s)}$;
- (2) 当 k 满足什么条件时，系统能够稳定？并求出此时系统的冲激响应和画出系统频响特性。

